# 2014 年普通高等学校招生全国统一考试

## 2014 年浙江卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

### 单选题

**1.** 设全集 $U=\{x\in \boldsymbol{N}\mid x\geq 2\}$，集合 $A=\{x\in \boldsymbol{N}\mid x^2\geq 5\}$，则 $complement_UA=$（ ）

answer{B}

A. $\emptyset$　　B. $\{2\}$　　C. $\{5\}$　　D. $\{2,5\}$

【解析】

在全集 $U$ 中已有 $x\geq 2$. 当 $x=2$ 时，$x^2=4<5$，所以 $2\notin A$；当 $x\geq 3$ 时，$x^2\geq 9>5$，所以 $x\in A$. 因而 $U$ 中只有元素 2 不属于 $A$，故 $complement_UA=\{2\}$，选 B.

**2.** 已知 $i$ 是虚数单位，$a$，$b\in\mathbb{R}$，则 “$a=b=1$” 是 “$(a+bi)^2=2i$” 的（ ）

answer{A}

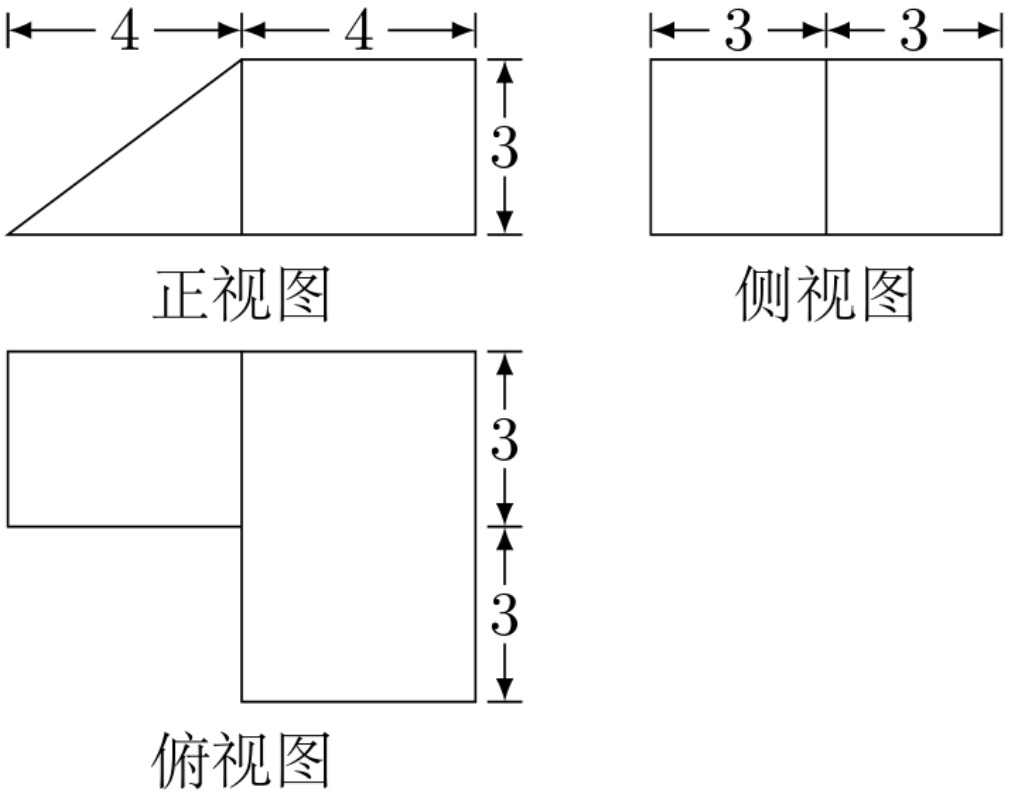
A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【解析】

由复数相等，$(a+bi)^2=a^2-b^2+2abi=2i$，所以 $a^2-b^2=0$，且 $ab=1$. 前式给出 $a=b$ 或 $a=-b$. 若 $a=-b$，则 $ab=-a^2\leq 0$，不可能等于 1；因此 $a=b$，再由 $ab=1$ 得 $a=b=1$ 或 $a=b=-1$.

所以 $a=b=1$ 能推出 $(a+bi)^2=2i$，但后者还可以由 $a=b=-1$ 得到，故前者是后者的充分不必要条件，选 A.

**3.** 某几何体的三视图（单位：$cm$）如图所示. 则此几何体的表面积是（ ）




answer{D}

A. 90 ~ $cm^2$　　B. 129 ~ $cm^2$　　C. 132 ~ $cm^2$　　D. 138 ~ $cm^2$

【解析】

由三视图可知，该几何体可看作一个底面为直角三角形（两直角边为 3，4，斜边为 5）、棱长为 3 的直三棱柱，与一个长、宽、高分别为 4，6，3 的长方体拼接而成，拼接面为 $3\times3$ 的矩形.

直三棱柱的表面积为 $2\times\frac{1}{2}\times3\times4+(3+4+5)\times3=48$，长方体的表面积为 $2(4\times6+6\times3+4\times3)=108$. 拼接面在两部分表面积中各计算了一次，需减去两次拼接面的面积 $2\times3\times3=18$. 因而总表面积为 $48+108-18=138$ $cm^2$，选 D.

**4.** 为了得到函数 $y=\sin3x+\cos3x$ 的图象，可以将函数 $y=\sqrt{2}\cos3x$ 的图象（ ）

answer{C}

A. 向右平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位　　B. 向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位
C. 向右平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位　　D. 向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位

【解析】

利用和差化积公式，$\sin3x+\cos3x=\sqrt{2}\cos\left(3x-\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}\cos3\left(x-\frac{p}{i}\{12\}\right)$.

因此，函数 $y=\sin3x+\cos3x$ 的图象由 $y=\sqrt{2}\cos3x$ 的图象向右平移 $\frac{p}{i}\{12\}$ 个单位得到，选 C.

**5.** 在 $(1+x)^6(1+y)^4$ 的展开式中，记 $x^my^n$ 项的系数为 $f(m,n)$，则 $f(3,0)+f(2,1)+f(1,2)+f(0,3)=$（ ）

answer{C}

A. 45　　B. 60　　C. 120　　D. 210

【解析】

由二项式定理，$f(3,0)=C_6^3=20$，$f(2,1)=C_6^2C_4^1=15\times4=60$，$f(1,2)=C_6^1C_4^2=6\times6=36$，$f(0,3)=C_6^0C_4^3=4$.

所以 $f(3,0)+f(2,1)+f(1,2)+f(0,3)=20+60+36+4=120$，选 C.

**6.** 已知函数 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$，且 $0<f(-1)=f(-2)=f(-3)\leq3$，则（ ）

answer{C}

A. $c\leq3$　　B. $3<c\leq6$　　C. $6<c\leq9$　　D. $c>9$

【解析】

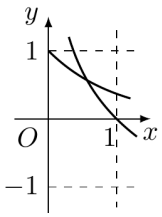
由 $f(-1)=f(-2)$，得 $-1+a-b+c=-8+4a-2b+c$，即 $3a-b=7$. 由 $f(-2)=f(-3)$，得 $-8+4a-2b+c=-27+9a-3b+c$，即 $5a-b=19$. 解得 $a=6$，$b=11$.

于是 $f(-1)=-1+6-11+c=c-6$. 题设给出 $0<c-6\leq3$，所以 $6<c\leq9$，选 C.

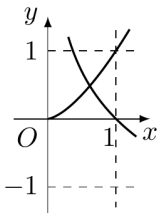
**7.** 在同一直角坐标系中，函数 $f(x)=x^a$（$x\geq0$），$g(x)=\log_a x$ 的图象可能是（ ）

answer{D}

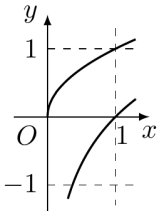
A.



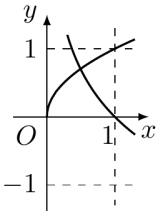

B.




C.




D.




【解析】

由于 $g(x)=\log_a x$ 有定义，必须有 $a>0$ 且 $aneq1$. 若 $0<a<1$，则 $f(x)=x^a$ 在 $x\geq0$ 上递增且图象向下凹，经过原点和点 $(1,1)$；同时 $g(x)=\log_a x$ 递减，经过点 $(1,0)$. 这与选项 D 的两条曲线的单调性、凹凸性和关键点相符.

若 $a>1$，则 $g$ 应递增；因此其余图象均不符合两函数的共同参数关系，选 D.

**8.** 记 $\max\{x,y\}=begin\{cases\}x,x\geq y,\backslash y,x<y,end\{cases\}$ $\min\{x,y\}=begin\{cases\}y,x\geq y,\backslash x,x<y,end\{cases\}$ 设 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 为平面向量，则（ ）

answer{D}

A. $\min\{|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|,|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|\}\leq\min\{|\boldsymbol{a}|,|\boldsymbol{b}|\}$
B. $\min\{|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|,|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|\}\geq\min\{|\boldsymbol{a}|,|\boldsymbol{b}|\}$
C. $\max\{|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2,|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|^2\}\leq|\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2$

D. $\max\{|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2,|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|^2\}\geq|\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2$

【解析】

由平行四边形恒等式，$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2+|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|^2=2\left(|\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2\right)$.

两个数的最大值不小于它们的平均值，所以 $\max\{|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2,|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|^2\}\geq|\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2$，选 D.

选项 A 不恒成立，例如取 $\boldsymbol{a}=(1,0)$，$\boldsymbol{b}=(10,0)$，则 $\min\{|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|,|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|\}=9>1=\min\{|\boldsymbol{a}|,|\boldsymbol{b}|\}$. 选项 B 不恒成立，例如取 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}\neq bs0$，此时左边为 0，右边为 $|\boldsymbol{a}|>0$. 选项 C 也不恒成立，仍取 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}\neq bs0$，则左边为 $4|\boldsymbol{a}|^2$，右边为 $2|\boldsymbol{a}|^2$. 因此只有 D 恒成立.

**9.** 已知甲盒中仅有 1 个球且为红球，乙盒中有 $m$ 个红球和 $n$ 个蓝球（$m\geq3$，$n\geq3$），从乙盒中随机抽取 $i$（$i=1$，2）个球放入甲盒中. 放入 $i$ 个球后，甲盒中含有红球的个数记为 $\xi_i$（$i=1$，2）；放入 $i$ 个球后，从甲盒中取 1 个球是红球的概率记为 $p_i$（$i=1$，2）. 则（ ）

answer{A}

A. $p_1>p_2$，$E(\xi_1)<E(\xi_2)$
B. $p_1<p_2$，$E(\xi_1)>E(\xi_2)$
C. $p_1>p_2$，$E(\xi_1)>E(\xi_2)$
D. $p_1<p_2$，$E(\xi_1)<E(\xi_2)$

【解析】

放入一个球后，甲盒共有 2 个球. 若抽到红球，红球数为 2；若抽到蓝球，红球数为 1，故 $p_1=\frac{m}{m+n}\cdot\frac{2}{2}+\frac{n}{m+n}\cdot\frac{1}{2}=\frac{2m+n}{2(m+n)}$.

放入两个球后，甲盒共有 3 个球. 设放入的两个球中红球数为 $\eta$，则每次抽取到红球的概率都是 $\frac{m}{m+n}$，故 $E(\eta)=\frac{2m}{m+n}$. 因而 $E(\xi_1)=1+\frac{m}{m+n}$，$E(\xi_2)=1+\frac{2m}{m+n}$，从而 $E(\xi_1)<E(\xi_2)$. 条件于甲盒中红球数为 $\xi_2$，从中取出一个球为红球的概率是 $\frac{\xi_2}{3}$，所以 $p_2=E\left(\frac{\xi_2}{3}\right)=\frac{1+\frac{2m}{m+n}}{3}=\frac{3m+n}{3(m+n)}$.

计算得 $p_1-p_2=\frac{n}{6(m+n)}>0$，所以 $p_1>p_2$. 因而选 A.

**10.** 设函数 $f_1(x)=x^2$，$f_2(x)=2\left(x-x^2\right)$，$f_3(x)=\frac{1}{3}|\sin2\pi x|$，$a_i=\frac{i}{99}$，$i=0$，1，2，…，99. 记 $I_k=|f_k(a_1)-f_k(a_0)|+|f_k(a_2)-f_k(a_1)|+\cdots+|f_k(a_{99})-f_k(a_{98})|$，$k=1$，2，3，则（ ）

answer{B}

A. $I_1<I_2<I_3$
B. $I_2<I_1<I_3$
C. $I_1<I_3<I_2$
D. $I_3<I_2<I_1$

【解析】

在 $0 \le x \le 1$ 上，$f_1(x) = x^2$ 递增，因此 $I_1 = f_1(1) - f_1(0) = 1$.

函数 $f_2(x) = 2x(1-x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 上递增、在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上递减. 由于网格点中 $a_{49} = \frac{49}{99}$，$a_{50} = \frac{50}{99}$，且两者函数值相等，故 $I_2 = 2f_2\left(\frac{49}{99}\right) = 2 \times \frac{2\times 49\times 50}{99^2} = \frac{9800}{9801} < 1$.

函数 $f_3(x) = \frac{1}{3}|\sin 2\pi x|$ 在各个半周期上先增后减. 网格点中，两个峰值所在的网格点为 $a_{25}$ 和 $a_{74}$，并且 $f_3(a_{25}) = f_3(a_{74}) = \frac{1}{3}\cos\frac{p}{i}\{198\}$，$f_3(a_{49}) = f_3(a_{50}) = \frac{1}{3}\sin\frac{p}{i}\{99\}$. 令 $\theta = \frac{p}{i}\{198\}$，则把网格点按单调段相加，得

$$I_3 = \frac{1}{3}\cos\theta + \left(\frac{1}{3}\cos\theta - \frac{1}{3}\sin 2\theta\right) + \left(\frac{1}{3}\cos\theta - \frac{1}{3}\sin 2\theta\right) + \frac{1}{3}\cos\theta = \frac{2}{3}(2\cos\theta - \sin 2\theta)$$

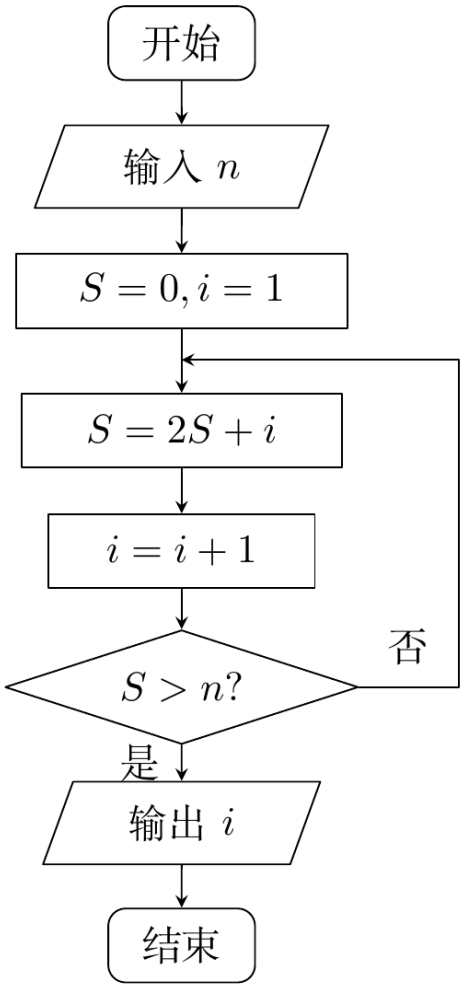
又 $0 < \theta < \frac{1}{60}$，由 $\cos\theta \ge 1 - \frac{\theta^2}{2}$、$\sin 2\theta < 2\theta$，有

$$I_3 - 1 > \frac{1 - 2\theta^2 - 4\theta}{3} > \frac{1 - \frac{2}{60^2} - \frac{4}{60}}{3} > 0$$

所以 $I_3 > 1$. 因此 $I_2 < I_1 < I_3$，选 B.

## 填空题

**11.** 若某程序框图如图所示，当输入 50 时，则该程序运行后输出的结果是_____{}.




answer{6}

【解析】
输入 $n=50$ 后，初始 $S=0$，$i=1$. 按流程逐次计算： $S=1$，$i=2$；$S=4$，$i=3$；$S=11$，$i=4$；$S=26$，$i=5$；$S=57$，$i=6$.

此时 $S=57>50$，循环结束并输出 $i=6$，所以填 6.

**12.** 随机变量 $\xi$ 的取值为 0，1，2，若 $P(\xi=0)=\frac{1}{5}$，$E(\xi)=1$，则 $D(\xi)=$_____{}. answer{$\frac{2}{5}$}

【解析】
设 $P(\xi=1)=p_1$，$P(\xi=2)=p_2$. 由概率和为 1 以及期望为 1，有 $p_1+p_2=\frac{4}{5}$，$p_1+2p_2=1$.

两式相减得 $p_2=\frac{1}{5}$，从而 $p_1=\frac{3}{5}$. 因此 $E(\xi^2)=p_1+4p_2=\frac{3}{5}+\frac{4}{5}=\frac{7}{5}$，故 $D(\xi)=E(\xi^2)-[E(\xi)]^2=\frac{7}{5}-1=\frac{2}{5}$.

**13.** 当实数 $x$，$y$ 满足 $begin\{cases\}x+2y-4\le 0,\backslash\ x-y-1\le 0,\backslash\ x\ge 1end\{cases\}$ 时，$1\le ax+y\le 4$ 恒成立，则实数 $a$ 的取值范围是_____{}. answer{$\left[1,\frac{3}{2}\right]$}

【解析】
约束条件等价于 $x\ge 1$，$y\ge x-1$，$y\le\frac{4-x}{2}$. 两个关于 $y$ 的界有交集时，需满足 $x-1\le\frac{4-x}{2}$，即 $x\le 2$. 可行域是顶点为 $(1,0)$，$\left(1,\frac{3}{2}\right)$，$(2,1)$ 的三角形.

线性函数 $ax+y$ 在三角形上的最值出现在顶点，三个顶点处的值分别为 $a$，$a+\frac{3}{2}$，$2a+1$. 因而需要同时满足 $1\le a\le 4$，$1\le a+\frac{3}{2}\le 4$，$1\le 2a+1\le 4$. 这些不等式分别给出 $a\in[1,4]$、$a\in\left[-\frac{1}{2},\frac{5}{2}\right]$、$a\in\left[0,\frac{3}{2}\right]$，取交集得 $a\in\left[1,\frac{3}{2}\right]$. 所以 $a\in\left[1,\frac{3}{2}\right]$.

**14.** 在 8 张奖券中有一，二，三等奖各 1 张，其余 5 张无奖. 将这 8 张奖券分配给 4 个人，每人 2 张，不同的获奖情况有_____{}种（用数字作答）. answer{60}

【解析】
把一等奖、二等奖、三等奖分别记为三个不同的奖项. 先选出获得两个奖项的那个人，有 4 种；再选出获得另一个奖项的人，有 3 种；最后选择这两个奖项，有 $C_3^2=3$ 种，共有 36 种.

若三个奖项由三个人分别获得，则有 $4\times 3\times 2=24$ 种. 每人最多两张奖券，因此不可能由同一个人获得三个奖项. 所以不同的获奖情况共有 $36+24=60$ 种.

**15.** 设函数 $f(x)=begin\{cases\}x^2+x,x<0,\backslash\ -x^2,x\ge 0.end\{cases\}$ 若 $f(f(a))\le 2$，则实数 $a$ 的取值范围是_____{}. answer{$\left(-\infty,\sqrt{2}\right]$}

【解析】
当 $a\ge 0$ 时，$f(a)=-a^2\le 0$，所以 $f(f(a))=f(-a^2)=a^4-a^2$. 令 $u=a^2\ge 0$，则 $f(f(a))\le 2$ 等价于 $u^2-u-2\le 0$，即 $(u-2)(u+1)\le 0$. 因此 $0\le aleqslantsqrt(2)$.

当 $a<0$ 时，$f(a)=a^2+a$. 若 $a\leftarrow 1$，则 $f(a)>0$，从而 $f(f(a))=-[f(a)]^2\le 0\le 2$. 若 $-1\le a<0$，则 $-\frac{1}{4}\le f(a)\le 0$，于是 $f(f(a))=f(a)^2+f(a)\le 2$. 所以所有 $a<0$ 都满足条件.

综上，$a\in\left(-\infty,\sqrt{2}\right]$.

**16.** 设直线 $x-3y+m=0$（$m\ne 0$）与双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的两条渐近线分别交于点 $A$，$B$. 若点 $P(m,0)$ 满足 $|PA|=|PB|$，则该双曲线的离心率是_____{}. answer{$\frac{\sqrt{5}}{2}$}

【解析】

设 $q=\frac{b}{a}>0$，则双曲线的两条渐近线为 $y=qx$ 与 $y=-qx$. 直线为 $x-3y+m=0$，点 $P=(m,0)$.

渐近线 $y=qx$ 与直线的交点为 $A\left(\frac{m}{3q-1},\frac{qm}{3q-1}\right)$，渐近线 $y=-qx$ 与直线的交点为 $B\left(-\frac{m}{1+3q},\frac{qm}{1+3q}\right)$. 由 $|PA|=|PB|$，约去非零因子 $m^2$，得

$$\frac{(2-3q)^2+q^2}{(3q-1)^2}=\frac{(2+3q)^2+q^2}{(1+3q)^2}$$

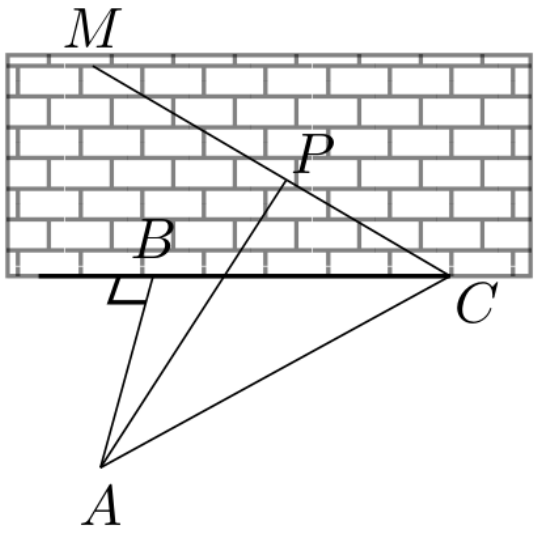
由于 $q=\frac{1}{3}$ 时直线与渐近线 $y=qx$ 平行，不能产生题设中的交点 $A$，故 $3q-1neq0$. 令 $t=3q>0$，交叉相乘后为

$$\left(4-4t+\frac{10}{9}t^2\right)(1+t)^2=\left(4+4t+\frac{10}{9}t^2\right)(t-1)^2$$

化简得 $8t\left(9-4t^2\right)=0$. 因为 $t>0$，所以 $t=\frac{3}{2}$，即 $q=\frac{1}{2}$.

双曲线的离心率满足 $e=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{1+q^2}=\sqrt{1+\frac{1}{4}}=\frac{\sqrt{5}}{2}$.

**17.** 如图，某人在垂直于水平地面 $ABC$ 的墙前面的点 $A$ 处进行射击训练. 已知点 $A$ 到墙面的距离为 $AB$，某目标点 $P$ 沿墙面上的射线 $CM$ 移动，此人为了准确瞄准目标点 $P$，需计算由点 $A$ 观察点 $P$ 的仰角 $\theta$ 的大小. 若 $AB=15$ $AC=25$ $m$ ，$m$ ，$\angle BCM=30^\circ$，则 $\tan\theta$ 的最大值是_____{}.（仰角 $\theta$ 为直线 $AP$ 与平面 $ABC$ 所成角）




answer$\{\frac{5\sqrt{3}}{9}\}$

【解析】

在地面上取 $BC$ 方向为水平坐标方向. 由 $AB\perp BC$，且 $AB=15$，$AC=25$，得 $BC=\sqrt{AC^2-AB^2}=20$.

设目标点 $P$ 从 $C$ 沿射线 $CM$ 移动时，在墙面内沿 $CB$ 方向的水平位移为 $u\geq 0$. 因为 $\angle BCM=30^\circ$，目标点的高度为 $u\tan 30^\circ=\frac{u}{\sqrt{3}}$，其地面投影到 $A$ 的距离为 $\sqrt{15^2+(20-u)^2}$. 因而

$$\tan\theta=\frac{\frac{u}{\sqrt{3}}}{\sqrt{15^2+(20-u)^2}}$$

平方并比较可得

$$\frac{u^2}{3[225+(20-u)^2]}\leq\frac{25}{27}$$

因为不等式等价于 $25\left[225+(20-u)^2\right]-9u^2=(4u-125)^2\geq 0$. 当 $u=\frac{125}{4}$ 时取等号，所以 $\tan^2\theta\leq\frac{25}{27}$. 仰角为非负角，故 $\tan\theta$ 的最大值为 $\frac{5\sqrt{3}}{9}$.

## 解答题

**18.** 在 $\triangle ABC$ 中，内角 $A,B,C$ 所对的边分别为 $a,b,c$，已知 $a\neq b$，$c=\sqrt{3}$，$\cos^2A-\cos^2B=\sqrt{3}\sin A\cos A-\sqrt{3}\sin B\cos B$.

1. (1) 求角 $C$ 的大小；
2. (2) 若 $\sin A=\frac{4}{5}$，求 $\triangle ABC$ 的面积.

【解析】

1. （1）由倍角公式，原条件化为

$$-\sin(A+B)\sin(A-B)=\sqrt{3}\cos(A+B)\sin(A-B)$$

由于 $a\neq b$，由正弦定理可知 $A\neq B$，所以 $\sin(A-B)neq0$. 因而 $\sin(A+B)+\sqrt{3}\cos(A+B)=0$.

又 $A+B=\pi-C\in(0,\pi)$，所以 $A+B=\frac{2\pi}{3}$，从而 $C=\frac{\pi}{3}$.

1. （2）由正弦定理，

$$\frac{c}{\sin C}=\frac{\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=2$$

故 $a=2\sin A=\frac{8}{5}$. 又 $B=\frac{2\pi}{3}-A$，且 $A<\frac{2\pi}{3}$. 因为 $\sin A=\frac{4}{5}$，只能取 $\cos A=\frac{3}{5}$，于是

$$\sin B=\sin\left(\frac{2\pi}{3}-A\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}\cos A+\frac{1}{2}\sin A=\frac{3\sqrt{3}+4}{10}$$

所以 $b=2\sin B=\frac{3\sqrt{3}+4}{5}$. 三角形面积为

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{2}\cdot\frac{8}{5}\cdot\frac{3\sqrt{3}+4}{5}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{18+8\sqrt{3}}{25}$$

**19.** 已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 满足 $a_1a_2a_3\cdots a_n=\left(\sqrt{2}\right)^{b_n}$（$n\in\boldsymbol{N}^*$）. 若 $\{a_n\}$ 为等比数列，且 $a_1=2$，$b_3=6+b_2$.

1. (1) 求 $a_n$ 与 $b_n$；
2. (2) 设 $c_n=\frac{1}{a_n}-\frac{1}{b_n}$（$n\in\boldsymbol{N}^*$）. 记数列 $\{c_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n$.

begin{enumerate}

1. (3) 求 $S_n$；
2. (4) 求正整数 $k$，使得对任意 $n\in\boldsymbol{N}^*$，均有 $S_k\geq S_n$.

end{enumerate}

【解析】

1. (1) 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 $q$. 由各项乘积等于正数 $\left(\sqrt{2}\right)^{b_n}$，且 $a_1=2>0$，可知 $q>0$. 因此

$$a_1a_2\cdots a_n=2^nq^{\frac{n(n-1)}{2}}=2^{n+\frac{n(n-1)}{2}\log_2 q}$$

另一方面，$\left(\sqrt{2}\right)^{b_n}=2^{\frac{b_n}{2}}$，所以

$$b_n=2n+n(n-1)\log_2 q$$

代入 $b_3=6+b_2$，得

$$6+6\log_2 q=6+(4+2\log_2 q)$$

从而 $\log_2 q=1$，即 $q=2$. 所以 $a_n=2^n$，$b_n=n(n+1)$.

1. (2) begin{enumerate}

2. (3) 于是

$$S_n=\sum_{j=1}^{n\left(\frac{1}{2j}-\frac{1}{j(j+1)}\right)}=\left(1-\frac{1}{2^n}\right)-\left(1-\frac{1}{n+1}\right)=\frac{1}{n+1}-\frac{1}{2^n}$$

1. (4) 再计算相邻两项之差：

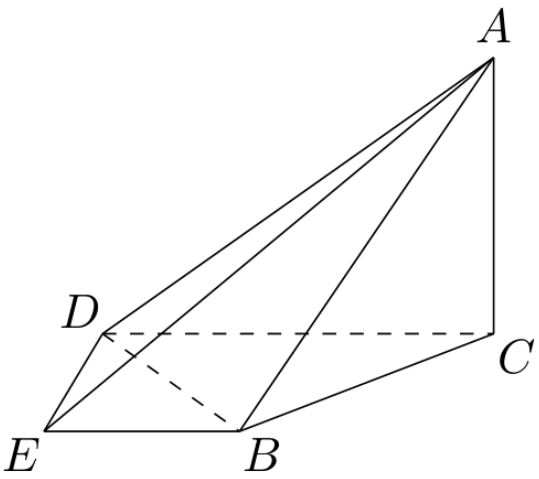
$$S_{n+1}-S_n=\frac{1}{2^{n+1}}-\frac{1}{(n+1)(n+2)}=\frac{(n+1)(n+2)-2^{n+1}}{2^{n+1}(n+1)(n+2)}$$

当 $n=1,2,3$ 时，该差分别为正；当 $n=4$ 时为负. 且 $2^{n+1}>(n+1)(n+2)$ 在 $n\geq 4$ 时可由 $n=4$ 的 $32>30$ 归纳得到，因此 $S_n$ 在 $n\leq 4$ 时递增，之后递减. 所以使 $S_k$ 最大的正整数为 $k=4$.

end{enumerate}

**20.** 如图，在四棱锥 $A-BCDE$ 中，平面 $ABC\perp$ 平面 $BCDE$，$\angle CDE=\angle BED=90^\circ$，$AB=CD=2$，$DE=BE=1$，$AC=\sqrt{2}$.

1. (1) 证明：$DE\perp$ 平面 $ACD$；
2. (2) 求二面角 $B-AD-E$ 的大小.



【解析】

1. (1) 在平面 $BCDE$ 内，$CD\perp DE$，$BE\perp DE$，所以 $CD\parallel BE$. 因而四边形 $BCDE$ 为直角梯形，且

$$BC=\sqrt{DE^2+(CD-BE)^2}=\sqrt{1^2+(2-1)^2}=\sqrt{2}$$

在三角形 $ABC$ 中，$AB^2=4=AC^2+BC^2$，故 $AC\perp BC$. 两平面 $ABC$ 与 $BCDE$ 的交线为 $BC$，且平面互相垂直，所以平面 $ABC$ 内垂直于 $BC$ 的直线 $AC$ 垂直于平面 $BCDE$. 从而 $AC\perp CD$，并且因为 $AC$ 垂直于平面 $BCDE$，还有 $AC\perp DE$. 又已知 $CD\perp DE$，且 $AC$ 与 $CD$ 是平面 $ACD$ 内相交的两条直线，因此 $DE\perp$ 平面 $ACD$.

1. (2) 建立空间直角坐标系，取

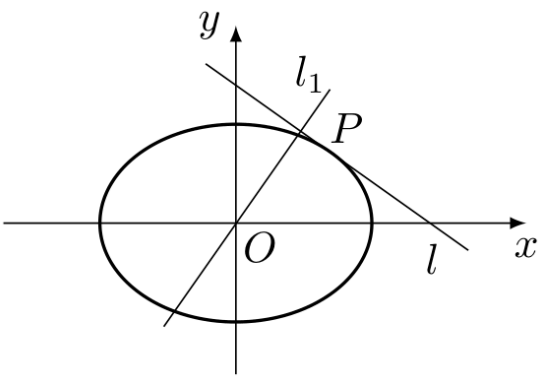
$D=(0,0,0)$，$E=(1,0,0)$，$C=(0,2,0)$，$B=(1,1,0)$，$A=\left(0,2,\sqrt{2}\right)$. 这些坐标满足题设的长度、垂直关系. 平面 $ABD$ 和平面 $EAD$ 的法向量可分别取 $\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{DA}timesarrow(DB)=\left(-\sqrt{2},\sqrt{2},-2\right)$，$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{DA}timesarrow(DE)=\left(0,\sqrt{2},-2\right)$. 于是

$$\cos\phi=\frac{\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2}{|\boldsymbol{n}_1\|\boldsymbol{n}_2|}=\frac{6}{2\sqrt{2}cdotsqrt(6)}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

二面角取其锐角，故 $\phi=\frac{\pi}{6}$.

**21.** 如图，设椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），动直线 $l$ 与椭圆 $C$ 只有一个公共点 $P$，且点 $P$ 在第一象限.

1. (1) 已知直线 $l$ 的斜率为 $k$，用 $a$，$b$，$k$ 表示点 $P$ 的坐标；
2. (2) 若过原点 $O$ 的直线 $l_1$ 与 $l$ 垂直，证明：点 $P$ 到直线 $l_1$ 的距离的最大值为 $a-b$.



【解析】

1. （1）椭圆在 $P(x,y)$ 处的切线斜率为

$$\frac{dy}{dx}=-\frac{b^2x}{a^2y}$$

因此 $k=-\frac{b^2x}{a^2y}$，即 $x=-\frac{a^2k}{b^2}y$. 代入椭圆方程，得

$$\frac{a^2k^2y^2}{b^4}+\frac{y^2}{b^2}=1$$

所以 $y=\frac{b^2}{\sqrt{b^2+a^2k^2}}$. 由于 $P$ 在第一象限，$y>0$，再由 $k<0$ 得

$$x=-\frac{a^2k}{\sqrt{b^2+a^2k^2}}$$

1. （2）直线 $l_1$ 过原点且与斜率为 $k$ 的直线垂直，故其方程为 $x+ky=0$. 记 $t=|k|>0$，点 $P$ 到 $l_1$ 的距离为

$$d=\frac{|x+ky|}{\sqrt{1+k^2}}=\frac{(a^2-b^2)t}{\sqrt{b^2+a^2t^2}\sqrt{1+t^2}}$$

由

$$(b^2+a^2t^2)(1+t^2)-(a+b)^2t^2=(at^2-b)^2\geq 0$$

得到

$$d^2\leq\frac{(a^2-b^2)^2}{(a+b)^2}=(a-b)^2$$

当 $at^2=b$，即 $t=\sqrt{\frac{b}{a}}$ 时取等号，而且相应切点仍在第一象限. 因此距离的最大值为 $a-b$.

**22.** 已知函数 $f(x)=x^3+3|x-a|$（$a\in\mathbb{R}$）.

1. (1) 若 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上的最大值和最小值分别记为 $M(a)$，$m(a)$，求 $M(a)-m(a)$；
2. (2) 设 $b\in\mathbb{R}$，若 $[f(x)+b]^2\leq 4$ 对 $x\in[-1,1]$ 恒成立，求 $3a+b$ 的取值范围.

【解析】

1. (1) 当 $a \le -1$ 时，$x-a \ge 0$，所以

$f(x)=x^3+3x-3a$ 在 $[-1,1]$ 上递增，故 $M(a)=4-3a$，$m(a)=-4-3a$，从而 $M(a)-m(a)=8$.

当 $a \ge 1$ 时，$x-a \le 0$，所以 $f(x)=x^3-3x+3a$ 在 $[-1,1]$ 上递减，故 $M(a)=3a+2$，$m(a)=3a-2$，从而 $M(a)-m(a)=4$.

当 $-1<a<1$ 时，

$$f(x)=begin\{cases\}x^3-3x+3a, x<a,\\ x^3+3x-3a, x \ge a.end\{cases\}$$

左段导数为 $3(x^2-1) \le 0$，右段导数为 $3(x^2+1)>0$，所以最小值在 $x=a$ 处取得，即 $m(a)=a^3$. 两端点的函数值为 $f(-1)=3a+2$，$f(1)=4-3a$. 它们相等的分界点为 $a=\frac{1}{3}$. 因此

$$M(a)-m(a)=begin\{cases\}8, a \le -1,\\ -a^3-3a+4, -1<a \le \frac{1}{3},\\ -a^3+3a+2, \frac{1}{3}<a<1,\\ 4, a \ge 1.end\{cases\}$$

1. (2) 第二问中，$[f(x)+b]^2 \le 4$ 等价于 $-2 \le f(x)+b \le 2$ 对所有 $x \in [-1,1]$ 成立. 所以必须且只需

$$b \in [-2-m(a), 2-M(a)]$$

并且 $M(a)-m(a) \le 4$.

由上面的分段式，$a \le -1$ 时不可能；当 $-1<a \le \frac{1}{3}$ 时，条件化为 $a \ge 0$；当 $\frac{1}{3}<a<1$ 时恒成立；当 $a \ge 1$ 时等号成立. 故 $a \ge 0$.

当 $0 \le a \le \frac{1}{3}$ 时，

$$3a+b \in [3a-2-a^3, 6a-2]$$

当 $\frac{1}{3}<a<1$ 时，

$$3a+b \in [3a-2-a^3, 0]$$

当 $a \ge 1$ 时 $b=-3a$，所以 $3a+b=0$. 对于 $0 \le a \le \frac{1}{3}$，记 $L(a)=3a-2-a^3$，$U(a)=6a-2$. 此时 $U(a)-L(a)=3a+a^3 \ge 0$，且 $L(a)=-2+a(3-a^2) \ge -2$，$U(a) \le 0$，所以每个区间 $[L(a),U(a)]$ 都包含于 $[-2,0]$. 又 $U(a)$ 在 $[0,\frac{1}{3}]$ 上连续递增，且 $U(0)=-2$，$U(\frac{1}{3})=0$，而 $U(a) \in [L(a),U(a)]$，故这些区间的并集包含 $[-2,0]$. 当 $\frac{1}{3}<a<1$ 时，$L'(a)=3(1-a^2)>0$，从而 $L(a)>L(\frac{1}{3})=-\frac{28}{27}>-2$，且 $L(a)<L(1)=0$，所以区间 $[L(a),0]$ 仍包含于 $[-2,0]$. 因而 $3a+b$ 的取值范围是 $[-2,0]$.